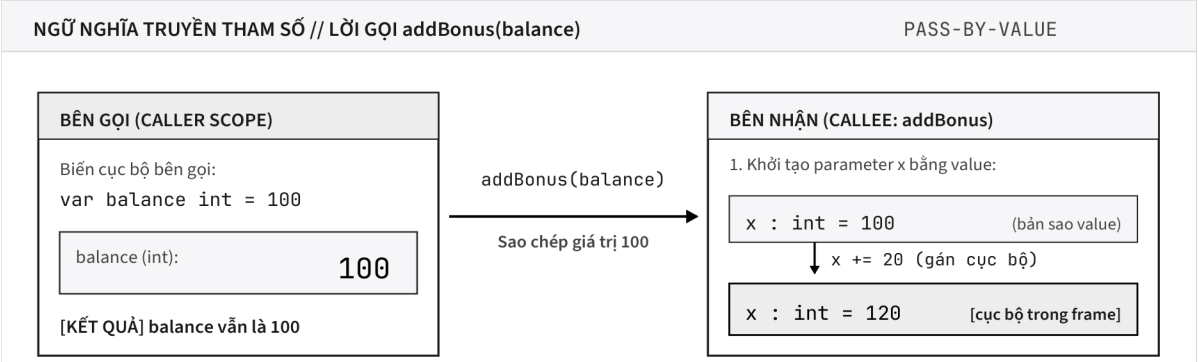
## CHƯƠNG 03: BẢN DUYỆT SƠ ĐỒ KỸ THUẬT (TECHNICAL DIAGRAM SPECIMEN)

Hiển thị 100% kích thước xuất bản (448.22 pt) • Phong cách đen trắng tối giản • Chuẩn Go spec vs runtime

### HÌNH 3.1 — TRUYỀN THAM SỐ // LỜI GỌI HÀM SAO CHÉP GIÁ TRỊ (PASS-BY-VALUE)

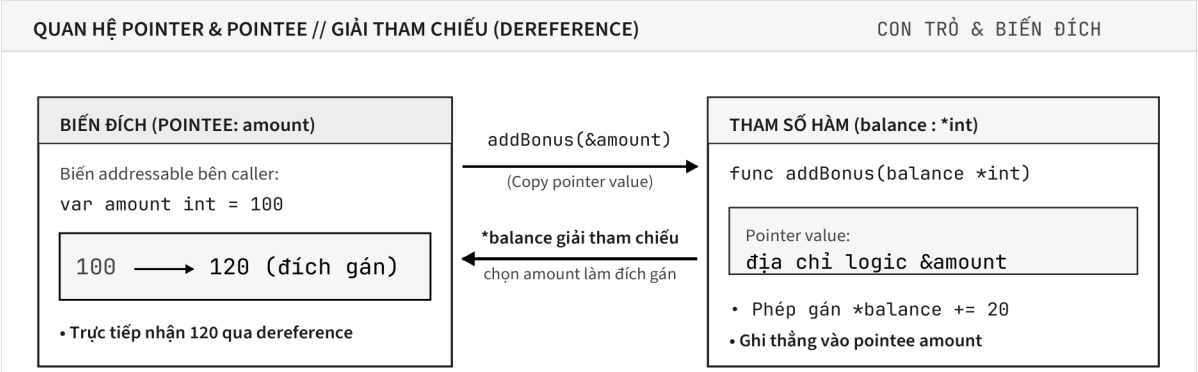
Lời gọi addBonus(balance) copy value 100 vào parameter x. Sơ đồ biểu diễn semantics của variable và value, không khẳng định vị trí vật lý trong RAM.




* Quy chuẩn Go spec: Lời gọi hàm luôn sao chép giá trị (pass-by-value).
Sơ đồ biểu diễn quan hệ biến và giá trị, không khẳng định vị trí stack/heap vật lý trong RAM.

### HÌNH 3.2 — POINTER & POINTEE // GIẢI THAM CHIẾU VÀ ĐÍCH TRỎ BIẾN GỐC

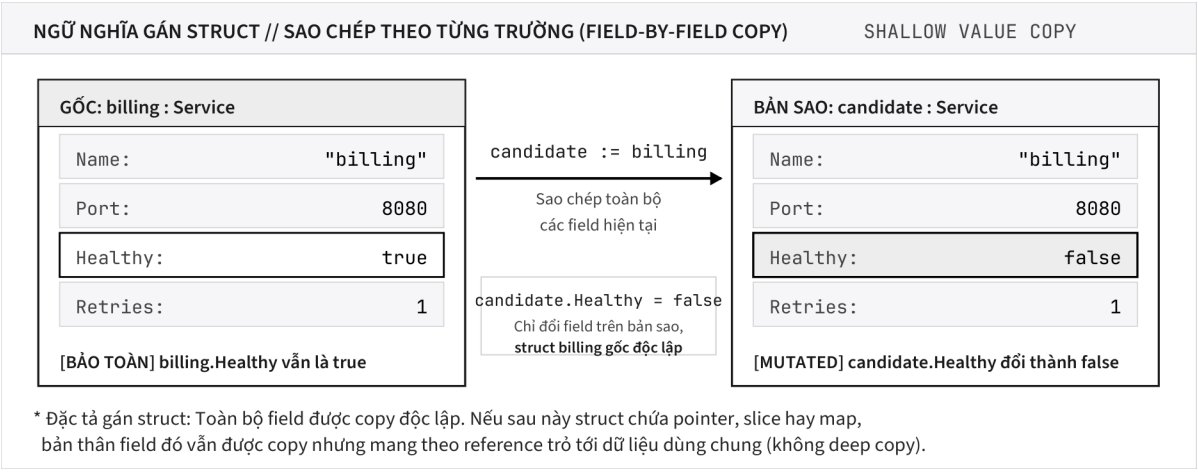
balance trong function là pointer value được truyền theo value. *balance truy cập pointee; sơ đồ không dùng địa chỉ số hay stack/heap runtime.




* Pointer value được truyền theo value (sao chép pointer). Phép dereference (*balance)
truy cập trực tiếp biến đích; không giả định địa chỉ số hay phân bổ stack/heap vật lý.

### HÌNH 3.3 — PHÉP GÁN STRUCT // SAO CHÉP ĐỘC LẬP THEO TỪNG TRƯỜNG (FIELD-BY-FIELD COPY)

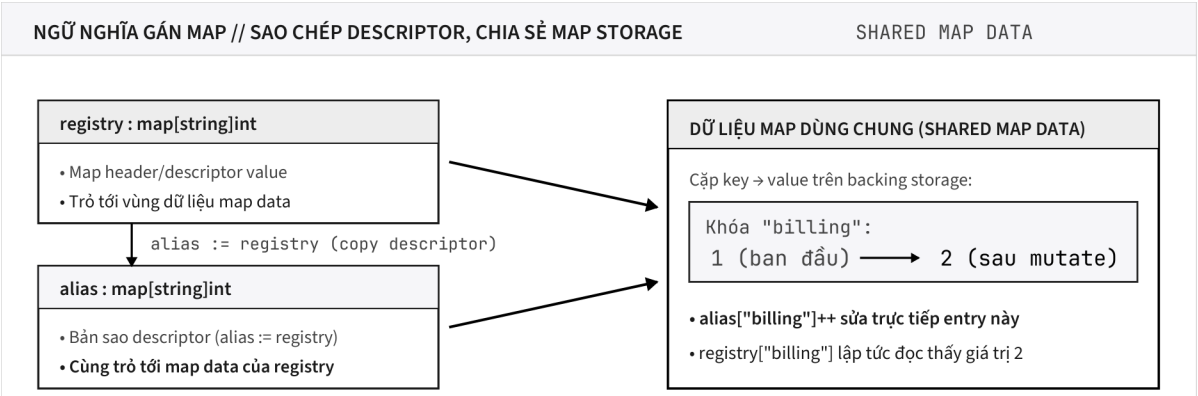
Hai struct value sau phép gán: field được copy, nên thay đổi field của candidate không quay lại billing (nếu field chứa reference thì tiếp tục phân tích reference).




* Đặc tả gán struct: Toàn bộ field được copy độc lập. Nếu sau này struct chứa pointer, slice hay map, bản thân field đó vẫn được copy nhưng mang theo reference trỏ tới dữ liệu dùng chung (không deep copy).

### HÌNH 3.4 — PHÉP GÁN MAP // SAO CHÉP DESCRIPTOR, CHIA SẺ MAP STORAGE

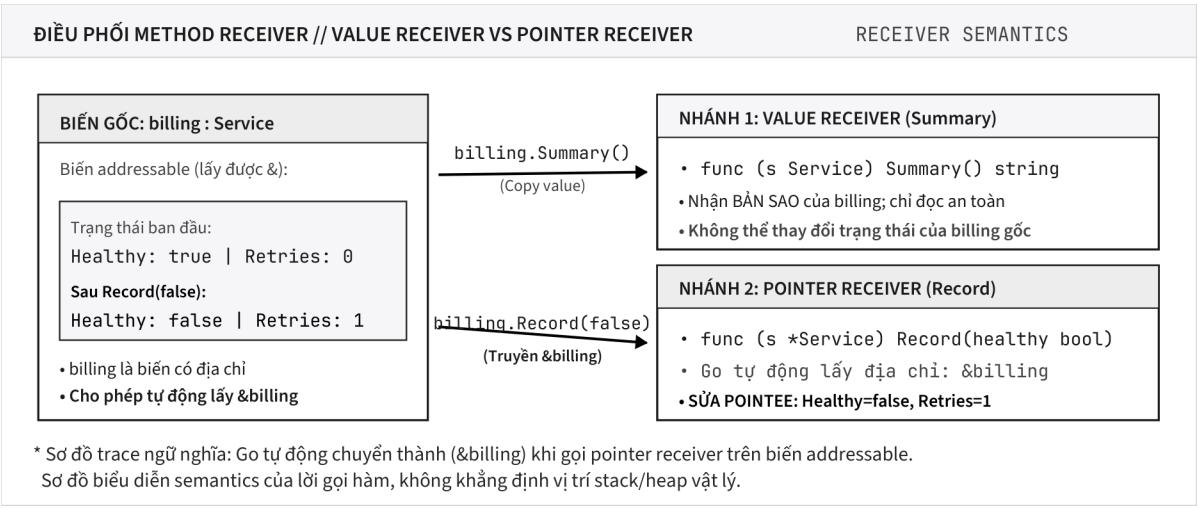
Hai map value sau assignment: map descriptor được copy, còn map data được cả hai value dùng để lookup và cập nhật (sơ đồ khái niệm, không mô tả bucket).




* Sơ đồ khái niệm (conceptual model): Phép gán sao chép map descriptor; cả hai cùng tham chiếu đến dữ liệu chung. Không mô tả chi tiết hash table bucket của runtime.

### HÌNH 3.5 — ĐIỀU PHỐI METHOD RECEIVER // VALUE RECEIVER VS POINTER RECEIVER

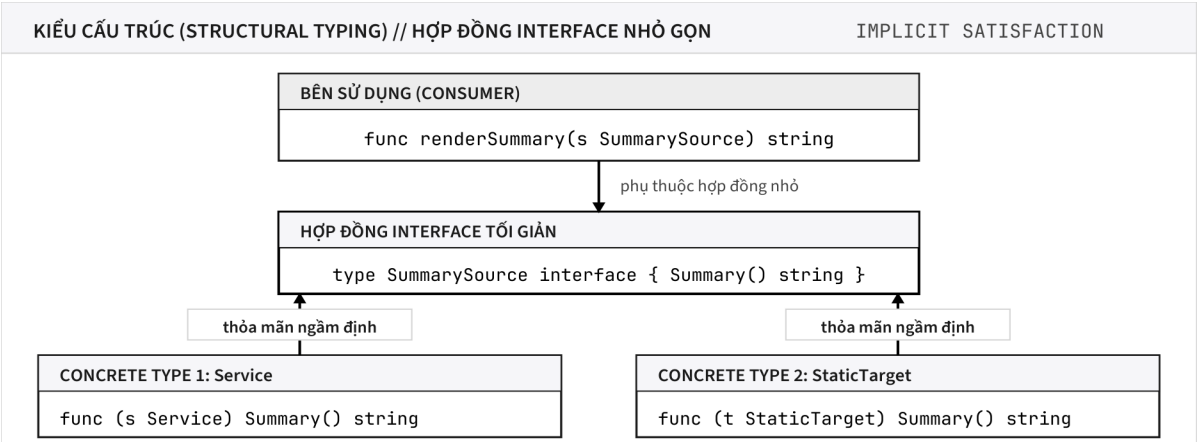
Hai lời gọi method trên cùng Service variable: Summary nhận bản sao value (chỉ đọc), Record đi qua &billing; để mutate trực tiếp pointee.




* Sơ đồ trace ngữ nghĩa: Go tự động chuyển thành (&billing) khi gọi pointer receiver trên biến addressable.
Sơ đồ biểu diễn semantics của lời gọi hàm, không khẳng định vị trí stack/heap vật lý.

### HÌNH 3.6 — KIỂU CẤU TRÚC // HỢP ĐỒNG INTERFACE NHỎ VÀ THỎA MÃN NGẦM ĐỊNH

Một consumer phụ thuộc vào contract SummarySource nhỏ; Service và StaticTarget độc lập thỏa contract bằng method set của chính chúng (không từ khóa implements).




* Go structural typing: Thỏa mãn interface hoàn toàn ngầm định tại compile-time qua method set.
Không cần từ khóa implements hay kế thừa; hai concrete type hoàn toàn độc lập với nhau.